

KBCHRONO

AI GÖRÜNTÜ İŞLEME & CRM OTOMASYONU SİSTEM MİMARISI

Bu döküman, **KBCHRONO** ultra-lüks saat platformunun vitrin kalitesini kusursuz ve asimetriden uzak bir standarda ulaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Mevcut yapıda karşılaşılan beyaz arka plan kutuları ve ortam parazitleri tamamen elimine edilerek; CRM paneline yüklenen lüks saat görsellerinin anında, pürüzsüz transparan **PNG / WebP** formatlarına dönüştürülmesini sağlayacak mimariyi ve bu mimariyi ayağa kaldıracak **"Antigravity"** geliştirici ve yapay zeka promptlarını içerir.

Mimari Hedef: Kullanıcı veya yönetici, saati ister kutusunda, ister stüdyo ortamında, isterse bir kişinin kolunda / bileğinde çekmiş olsun; yapay zeka insan tenini, kıyafetleri, gölgeleri ve tüm çevresel faktörleri tamamen yok ederek sadece saatin kendisini (kasa, kadran, kordon/bilezik, tepe) %100 hassasiyetle izole eder. Elde edilen obje, tuval üzerinde dikey ve yatay olarak mükemmel şekilde ortalılır ve vitrin standartlarına getirilir.

1. CRM & WEB ENTEGRASYON PROMPTU (Geliştirici / Kod Üretim Katmanı)

Aşağıdaki prompt; CRM sisteminizi geliştirdiğiniz yapay zeka kodlama asistanına (Lovable, Bolt, Cursor veya backend geliştirme modeline) doğrudan verilerek hem ön yüz (Frontend) koleksiyon sayfasındaki asimetriyi düzeltecek hem de CRM paneline arka planda çalışan otomatik bir görüntü işleme hattı (Vision Pipeline) entegre edecektir.

Mevcut CRM panelimizdeki (Görsel 2) "Yeni Ürün Ekle" modülüne ve web sitemizin vitrin (Collection) sayfasına entegre edilmek üzere şu akıllı görüntü işleme hattını (AI Vision Pipeline) oluştur:

1. CRM GÖRÜNTÜ YAKALAMA HATI:

- Kullanıcı dosya yükleme alanına (PNG, JPG, WEBP) bir saat görseli attığı anda, backend üzerinde bir serverless fonksiyon veya entegre bir AI Vision API (Örn: Segment Anything - SAM, Cloudinary AI, Potoroom API veya özel bir segmentasyon modeli) tetiklensin.
- Orijinal görselde insan kolu, bilek, kıyafet, saat standı, masa yüzeyi, arka plan ışık parazitleri veya stüdyo beyazlığı (Görsel 2'de işaretlenen istenmeyen beyaz bloklar) varsa, bunların tamamı akıllı maskeleme ile sıfıra indirilmelidir.

2. GEOMETRİK HİZALAMA VE VİTRİN STANDARDI:

- İzole edilen transparan saat objesi, otomatik olarak 1:1 (Kare) oranında transparan bir tuvalin tam merkezine (X ve Y eksenlerinde kusursuz matematiksel ortalama ile) yerleştirilmelidir.
- Saat objesinin kenarlarında %8 ila %10 arasında sabit bir güvenli alan padding'i (boşluk) bırakılmalıdır ki tüm ürünler vitrinde aynı ölçekte ve hizada dursun.
- Çıktı formatı, web optimizasyonlu transparan WebP veya saydam PNG-24 olmalıdır.

3. WEB ÖN YÜZ (COLLECTIONS) ENTEGRASYONU:

- Koleksiyon listeleme grid yapısında, ürün kartlarının arka planı tamamen şeffaf (background: transparent) olmalı, lüks saat objeleri KBCHRONO'nun koyu temalı estetiği üzerinde havada süzülüyormuş gibi organik bir kontrastla sergilenmelidir.
- Görsel kenarlarında hiçbir pikselleşme, beyaz ışık halesi (halo etkisi) veya kesim pürüzü kalmamalıdır, kenarlar "anti-aliasing" ile yumuşatılmalıdır.

Bu işleyişi sağlayan API bağlantılarını, dosya yükleme fonksiyonlarını ve frontend CSS/JS kodlarını lüks saat segmentine yakıştır, ultra-premium performans odaklı olacak şekilde baştan aşağı koda dök.

2. ENTEGRE VISION ENGINE PROMPTU ("Antigravity" Segmentasyon Katmanı)

Aşağıdaki prompt, sisteminizin arka planında görselleri işleyen AI Vision modeline (GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet Vision veya ComfyUI/Segmentation node'ları) görüntüyü manipüle etmesi için gönderilecek ana direktiftir. Global modellerle kusursuz uyum için teknik detaylar en yüksek kararlılıkta tasarlanmıştır.

[SYSTEM INSTRUCTION: ULTRA-PREMIUM LUXURY WATCH SEGMENTATION & AUTO-CENTERING ENGINE]

You act as a world-class High-End Computer Vision and Object Isolation Engine specialized exclusively for luxury horology (haute horlogerie). Your sole purpose is to transform any casual, lifestyle, wrist-shot, or studio photo of a watch into a flawless, background-free vitrine asset matching the KBCHRONO brand guidelines.

CRITICAL PROCESSING STEPS:

1. OBJECT DETECTION & BOUNDING:

- Identify the primary luxury watch in the image. This includes the watch case, bezel, dial, hands, crown, pushers, and the complete strap/bracelet (leather, rubber, or steel links).

2. ABSOLUTE BACKGROUND & ENVIRONMENT ELIMINATION:

- Completely remove any human elements: wrists, arms, hands, skin texture, arm hair, and clothing sleeves.
- Completely remove any environmental elements: watch boxes, display pillows, retail stands, tables, studio backgrounds, backgrounds with white blocks, gradients, and ambient shadows.
- Execute a micro-level pixel mask around the absolute outer boundaries of the watch. Avoid any color bleeding or fringe artifacts (strictly eliminate any white boundary glows or jagged cuts).

3. RE-CENTERING & CANVAS STANDARDIZATION:

- Place the isolated watch onto a completely transparent alpha-channel 1:1 square canvas.
- Mathematically center the watch object along both the horizontal (X) and vertical (Y) axes.
- Normalize the scale: The watch object must fill exactly 82-85% of the canvas height/width, maintaining a strict 8-10% protective padding from all canvas edges to ensure uniform layout rhythm on the live grid.

4. EDGE REFINEMENT & ANTI-ALIASING:

- Apply a sub-pixel anti-aliasing filter to the cut edges. The transitions between the watch hardware and the transparency must be surgically clean, smooth, and natural, maintaining the sharp metallic lines of high-end timepieces.

OUTPUT DEFINITION:

- Return strictly the isolated, alpha-channeled, optimized watch asset in lossless transparent layout. No explanations, no metadata, no background containment. Perfect transparency only.

3. VERİ AKIŞI VE SİSTEM MİMARİSİ (Workflow Blueprint)

Sistemin CRM'den ön yüze kadar kayıpsız çalışması için veri akış şeması şu şekilde kurgulanmıştır:

Aşama	Gerçekleşen İşlem	Elde Edilen Çıktı Standardı
1. Yükleme (CRM)	Kullanıcı ham görseli (Örn: Kol üzerinde çekilmiş lüks bir Richard Mille veya AP) sürükleyip bırakır.	Ham Medya Girişi (Max 10MB, JPG/ PNG)
2. AI Vision Analizi	Yukarıdaki Vision Engine promptu devreye girerek kolu, bileği ve stüdyo kutusunu piksellerden ayırıştırır.	Saf Saat Maskesi (Alpha Channel Extraction)
3. Standardizasyon	Obje matematiksel olarak X/Y ekseninde ortalanır, %10 padding payı verilir ve kenar pürüzleri temizlenir.	1:1 Transparan WebP / PNG (Sıfır Beyaz Blok)
4. Canlı Yayın (Web)	Ürün vitrinde listelendiğinde, arka planı olmadığı için web sitesinin lüks koyu temasıyla kusursuz bütünleşir.	Premium "Havada Süzülme" Etkisi (Vitrin Düzeni)

4. KALİTE KONTROL VE ENTEGRASYON NOTLARI

- Beyaz Halelerin Önlenmesi:** Görsel 2'de görülen beyazlıkların tamamen önüne geçmek için maskeleme algoritmasında Matting veya Alpha Feathering değeri 0.5px olarak set edilmelidir. Bu sayede çelik kasaların yansımalarından doğan dış parazitler arka plana sızmaz.
- Entegrasyon Lokasyonu:** Kod üretim aşamasında, bu mimari yapay zekaya verilirken backend kodlarının lüks tasarım diline sadık kalması adına CSS tarafında mix-blend-mode: normal ve object-fit: contain kuralları zorunlu kılınmalıdır.